

Proyecto AURA

Casos de Uso de Administrador



Integrantes:

Bruno Albín
Ignacio Villarreal
Santiago Aurrecochea
Emiliano Fau

Tutor:

Bernardo Rychtenberg

26 de junio de 2026

Índice

1	Introducción y Alcance	1
2	Casos de Uso	1
2.1	Sesión / Autenticación	1
2.1.1	Inicio de sesión de administrador	1
2.1.2	Cerrar sesión	2
2.2	Gestión de usuarios	2
2.2.1	Registro de usuario	2
2.2.2	Ver usuarios del sistema	4
2.2.3	Aplicación de filtros en la búsqueda de usuarios	5
2.2.4	Ver detalles de usuario	6
2.2.5	Eliminación de usuario del sistema	6
2.2.6	Forzar cierre de sesión de un usuario	8
2.2.7	Gestión del perfil MAC de un usuario	9
2.3	Roles y permisos	10
2.3.1	Ver roles y permisos	10
2.3.2	Creación / edición de roles	11
2.3.3	Asignación de permisos a roles	12
2.3.4	Elevación de privilegios	13
2.4	Gestión de documentos	14
2.4.1	Añadir documentos al sistema	14
2.4.2	Ver documentos subidos al sistema	16
2.4.3	Filtro de documentos	17
2.4.4	Acciones masivas de documentos	18
2.5	Colecciones / Grupos (MAC: Niveles y Agrupaciones)	19
2.5.1	Creación de colecciones	19
2.5.2	Eliminación de colecciones	20
2.5.3	Añadir documentos a colecciones	21
2.5.4	Eliminar documentos de colecciones	22
2.5.5	Añadir usuarios a una colección	24
2.5.6	Sacar usuarios de una colección	25
2.5.7	Ver grupos creados	26
2.5.8	Ver detalles de grupos	27
2.5.9	Búsqueda y filtrado de grupos	27
2.5.10	Reordenar niveles de clasificación	28
2.6	Notificaciones	29
2.6.1	Creación de notificaciones	29
2.6.2	Ver notificaciones del sistema	30
2.6.3	Filtro de notificaciones	31
2.7	Monitoreo y auditoría	32
2.7.1	Ver estadísticas de la aplicación	32
2.7.2	Ver salud de microservicios e infraestructura	33
2.7.3	Ver registro de acciones / auditoría	34
2.7.4	Ver historial por entidad	35
2.8	Gestión de chats	36
2.8.1	Ver chats del sistema	36
3	Conclusión de Casos de Uso	38
3.1	Balance general del alcance implementado	38
3.2	Funcionalidades incorporadas respecto al diseño inicial	38

3.3	Evolución del modelo conceptual (Grupos y colecciones a Modelo MAC)	39
3.3.1	Punto de partida: Grupos y Colecciones	39
3.3.2	Modelo MAC	39
3.3.3	Motivación del cambio	40
3.3.4	Impacto sobre los casos de uso y la nomenclatura	40
3.4	Decisiones sobre funcionalidades restringidas o acotadas	40
3.4.1	Roles y permisos en modo de solo lectura, pero visibles	40
3.4.2	Eliminación de la visualización de notificaciones del sistema	41
3.5	Síntesis final	41

1. Introducción y Alcance

Este documento especifica los casos de uso del rol Administrador del sistema AURA. El alcance de este documento es funcional, es decir, describe el comportamiento esperado de cada función desde la perspectiva del actor.

2. Casos de Uso

2.1. Sesión / Autenticación

2.1.1. Inicio de sesión de administrador

Id	RF-A001
Título	Inicio de sesión de administrador
Descripción	Como administrador, quiero iniciar sesión mediante correo y contraseña para acceder al sistema de administración.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe estar registrado previamente en el sistema. ■ El administrador debe conocer su correo y contraseña.
Postcondiciones	■ El administrador accede al sistema con su sesión iniciada. ■ Se registra el inicio de sesión en el sistema de auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la pantalla de login de administrador del sistema.
2. ADMINISTRADOR - Ingresa su usuario y contraseña.
3. SISTEMA - Valida que las credenciales sean correctas.
4. SISTEMA - Autentica al administrador.
5. SISTEMA - Redirige a el administrador a la página principal de este rol.

Flujo alternativo 1 - Credenciales inválidas

1. SISTEMA - Detecta que las credencial no existe o la contraseña no coincide.
2. SISTEMA - Muestra un mensaje de error: "Usuario o contraseña incorrectos".
3. SISTEMA - Permite reintentar el inicio de sesión.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede autenticar a el administrador debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo autenticar, intente nuevamente más tarde".

2.1.2. Cerrar sesión

Id	RF-A002
Título	Cerrar sesión
Descripción	Como administrador, quiero poder cerrar sesión de mi cuenta para proteger mi información y asegurar que nadie más pueda acceder al sistema con mis privilegios desde el mismo dispositivo.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ La sesión del administrador queda cerrada. ■ El administrador es redirigido a la pantalla de login. ■ El sistema registra la acción de cierre de sesión.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al menú principal o a la sección de perfil.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Cerrar sesión”.
3. SISTEMA - Solicita confirmación: “¿Está seguro de que desea cerrar sesión?”.
4. ADMINISTRADOR - Confirma la acción.
5. SISTEMA - Cierra la sesión del administrador.
6. SISTEMA - Redirige al administrador a la pantalla de login.
7. SISTEMA - Registra en los logs la acción de cierre de sesión.

Flujo alternativo 1 - Administrador cancela cierre de sesión

1. ADMINISTRADOR - Selecciona “Cancelar” en la confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene la sesión activa y retorna a la pantalla anterior.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Presenta un problema y no puede cerrar la sesión.
2. SISTEMA - Muestra: “No se pudo cerrar sesión, intente nuevamente”.

2.2. Gestión de usuarios

2.2.1. Registro de usuario

Id	RF-A003
-----------	---------

Título	Registro de usuario
Descripción	Como administrador, quiero registrar a un usuario con datos básicos para permitirle el acceso al sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El nuevo usuario queda registrado en el sistema ■ El usuario recibe credenciales iniciales de acceso

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Registrar nuevo usuario”.
5. ADMINISTRADOR - Completa los campos requeridos para el nuevo usuario (nombre, correo, rol, etc) y registra el usuario.
6. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar registro”.
7. ADMINISTRADOR - Confirma registro.
8. SISTEMA - Valida los datos ingresados.
9. SISTEMA - Crea y registra la cuenta del nuevo usuario.
10. SISTEMA - Muestra el mensaje de confirmación: “El usuario ha sido registrado exitosamente”.
11. SISTEMA - Envía las credenciales e instrucciones de acceso al nuevo usuario por correo.

Flujo alternativo 1 - Campos vacíos

1. ADMINISTRADOR - Completa los campos requeridos para el nuevo usuario (nombre, correo, rol, etc) y registra el usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Falta completar el campo: [campo/s que falta/n]”.
3. SISTEMA - Permite continuar con el formulario de registro.

Flujo alternativo 2 - Campos con caracteres no válidos

1. ADMINISTRADOR - Completa los campos requeridos para el nuevo usuario (nombre, correo, rol, etc) y registra el usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El campo: [campo/s que falta/n] tiene caracteres no válidos”.
3. SISTEMA - Permite continuar con el formulario de registro.

Flujo alternativo 3 - Credenciales ya registradas

1. ADMINISTRADOR - Completa los campos requeridos para el nuevo usuario (nombre, correo, rol, etc) y registra el usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El correo/id [correo/id] ya se encuentra registrado en el sistema”.
3. SISTEMA - Permite continuar con el formulario de registro.

Flujo alternativo 4 - No confirma el registro

1. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar registro”.
2. ADMINISTRADOR - No confirma el registro.
3. SISTEMA - El usuario nuevo no se registra y la lista de usuarios del sistema sigue siendo el mismo.

Flujo alternativo 5 - Error al registrar

1. SISTEMA - Valida los datos ingresados.
2. SISTEMA - Detecta un error al registrar el usuario
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo registrar el usuario, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.2.2. Ver usuarios del sistema

Id	RF-A004
Título	Ver usuarios del sistema
Descripción	Como administrador, quiero poder ver todos los usuarios del sistema para tener una visión del estado de este.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene una lista completa y actualizada de los usuarios registrados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.

Flujo alternativo 1 - No hay usuarios registrados

1. SISTEMA - Detecta que no hay usuarios registrados.
2. SISTEMA - Muestra: “Error al recuperar la lista de usuarios, intente nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede autenticar a el administrador debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo autenticar, intente nuevamente más tarde”.

2.2.3. Aplicación de filtros en la búsqueda de usuarios

Id	RF-A005
Título	Aplicación de filtros en la búsqueda de usuarios
Descripción	Como administrador, quiero poder filtrar a los usuarios por diferentes campos así como buscarlos por ciertos datos para facilitar el acceso a estos.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir usuarios en el sistema.
Postcondiciones	■ El administrador puede encontrar rápidamente a un usuario específico o a un conjunto de usuarios según los criterios aplicados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona o completa filtros disponibles (nombre, correo, rol, fechas, etc)
5. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
6. SISTEMA - Procesa la búsqueda y los filtros.
7. SISTEMA - Muestra lista de usuarios coincidentes con los filtros.

Flujo alternativo 1 - No hay coincidencias

1. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
2. SISTEMA - Detecta que no hay coincidencias.
3. SISTEMA - Muestra: “No se encuentra”.

Flujo alternativo 3 - Error de búsqueda

1. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
2. SISTEMA - Detecta un error al aplicar los filtros
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo aplicar los filtros seleccionados, intente nuevamente más tarde”.

2.2.4. Ver detalles de usuario

Id	RF-A006
Título	Ver detalles de usuario
Descripción	Como administrador, quiero poder ver los detalles del usuario para tener una visión del usuario.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir usuarios en el sistema.
Postcondiciones	■ El administrador accede al perfil del usuario para tener una visión del perfil del mismo.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona un usuario de la lista.
5. SISTEMA - Muestra la ficha detallada del usuario.

Flujo alternativo - Error al cargar los detalles

1. ADMINISTRADOR - Selecciona un usuario de la lista.
2. SISTEMA - Detecta un error al mostrar los detalles de el usuario
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cargar los datos del usuario, inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.2.5. Eliminación de usuario del sistema

Id	RF-A007
Título	Eliminación de usuario del sistema

Descripción	Como administrador, quiero poder eliminar la cuenta de un usuario para sacar del sistema usuarios.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema ▪ Usuario
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ▪ El usuario a eliminar debe existir en el sistema
Postcondiciones	▪ La cuenta del usuario queda eliminada permanentemente del sistema (sus datos dependiendo de las políticas que se tomen) ▪ El usuario eliminado no podrá volver a iniciar sesión.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona el usuario que desea eliminar.
5. SISTEMA - Muestra la ficha detallada del usuario.
6. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Eliminar cuenta”.
7. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar eliminación”.
8. ADMINISTRADOR - Confirma eliminación.
9. SISTEMA - Procesa la eliminación de el usuario.
10. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario [usuario] ha sido eliminado exitosamente”.

Flujo alternativo 1 - Cancelar eliminación

1. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar eliminación”.
2. ADMINISTRADOR - No confirma y cancela la eliminación.
3. SISTEMA - El usuario sigue registrado en el sistema.

Flujo alternativo 2 - Error al eliminar

1. ADMINISTRADOR - Confirma eliminación.
2. SISTEMA - Detecta un error al eliminar el usuario
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar el usuario [usuario], por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.2.6. Forzar cierre de sesión de un usuario

Id	RF-A008
Título	Forzar cierre de sesión de un usuario
Descripción	Como administrador, quiero poder cerrar la sesión activa de un usuario para detener accesos indebidos o aplicar cambios de seguridad de forma inmediata.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema ▪ Usuario
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ▪ El usuario debe existir en el sistema. ▪ El usuario debe tener una sesión activa o registrable en el sistema.
Postcondiciones	▪ La sesión activa del usuario queda invalidada. ▪ El usuario debe volver a autenticarse para acceder al sistema. ▪ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
2. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados y el estado de sus sesiones.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona el usuario al que desea forzar el cierre de sesión.
4. SISTEMA - Muestra la ficha del usuario y la opción “Forzar cierre de sesión”.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Forzar cierre de sesión”.
6. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción.
7. ADMINISTRADOR - Confirma la acción.
8. SISTEMA - Invalida la sesión activa del usuario.
9. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La sesión del usuario fue cerrada correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Usuario sin sesión activa

1. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Forzar cierre de sesión”.
2. SISTEMA - Detecta que el usuario no tiene sesiones activas.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario no posee sesiones activas”.

Flujo alternativo 2 - Administrador cancela la acción

1. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción.
2. ADMINISTRADOR - Cancela la operación.
3. SISTEMA - Mantiene la sesión del usuario sin cambios.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al invalidar la sesión.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cerrar la sesión del usuario, intente nuevamente más tarde”.

2.2.7. Gestión del perfil MAC de un usuario

Id	RF-A009
Título	Gestión del perfil MAC de un usuario
Descripción	Como administrador, quiero poder configurar el perfil MAC de un usuario, incluyendo su habilitación y compartimentos, para controlar el acceso a información según niveles y agrupaciones.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ El usuario debe existir en el sistema. ■ Deben existir niveles de clasificación o compartimentos configurados.
Postcondiciones	■ El perfil MAC del usuario queda actualizado. ■ El sistema aplica los nuevos niveles y compartimentos de acceso. ■ La modificación queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona un usuario de la lista.
3. SISTEMA - Muestra la ficha detallada del usuario.
4. ADMINISTRADOR - Accede a la sección “Perfil MAC”.
5. SISTEMA - Muestra el estado de habilitación, nivel y compartimentos asignados.
6. ADMINISTRADOR - Habilita o deshabilita MAC para el usuario y selecciona los compartimentos correspondientes.
7. SISTEMA - Solicita confirmación de los cambios.
8. ADMINISTRADOR - Confirma la actualización.
9. SISTEMA - Guarda el perfil MAC del usuario.
10. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Perfil MAC actualizado correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Configuración incompleta

1. ADMINISTRADOR - Confirma la actualización sin completar los campos requeridos.

2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Falta completar la configuración MAC del usuario”.
3. SISTEMA - Permite continuar editando el perfil.

Flujo alternativo 2 - Perfil incompatible

1. SISTEMA - Valida los niveles y compartimentos seleccionados.
2. SISTEMA - Detecta una combinación no permitida.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La configuración MAC seleccionada no es válida”.

Flujo alternativo 3 - Error al guardar

1. SISTEMA - Detecta un error al actualizar el perfil MAC.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo actualizar el perfil MAC, intente nuevamente más tarde”.

2.3. Roles y permisos

2.3.1. Ver roles y permisos

Id	RF-A010
Título	Ver roles y permisos
Descripción	Como administrador, quiero poder ver los roles del sistema y los permisos asociados a cada uno para comprender qué acciones puede realizar cada usuario.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir roles configurados en el sistema.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene una vista completa de roles y permisos disponibles.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Roles y permisos”.
3. SISTEMA - Muestra la lista de roles existentes.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona un rol.
5. SISTEMA - Muestra los permisos asociados al rol seleccionado.

Flujo alternativo 1 - No existen roles configurados

1. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Roles y permisos”.
2. SISTEMA - Detecta que no hay roles configurados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No existen roles disponibles”.

Flujo alternativo 2 - Error al cargar permisos

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar los permisos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron cargar los roles y permisos, intente nuevamente más tarde”.

2.3.2. Creación / edición de roles

Id	RF-A011
Título	Creación / edición de roles
Descripción	Como administrador, quiero crear o editar roles para adaptar las responsabilidades de los usuarios a las necesidades operativas del sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ El administrador debe contar con permisos para gestionar roles.
Postcondiciones	■ El rol queda creado o actualizado en el sistema. ■ Los cambios quedan disponibles para futuras asignaciones. ■ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la sección “Roles y permisos”.
2. SISTEMA - Muestra la lista de roles existentes.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona “Crear rol” o elige un rol existente para editar.
4. ADMINISTRADOR - Completa o modifica nombre, descripción y estado del rol.
5. SISTEMA - Solicita confirmación de los cambios.
6. ADMINISTRADOR - Confirma la operación.
7. SISTEMA - Guarda el rol creado o actualizado.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Rol guardado correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Campos vacíos

1. ADMINISTRADOR - Confirma la operación sin completar campos requeridos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Falta completar el campo: [campo]”.
3. SISTEMA - Permite continuar con la edición.

Flujo alternativo 2 - Rol duplicado

1. SISTEMA - Valida el nombre del rol.
2. SISTEMA - Detecta que ya existe un rol con ese nombre.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ya existe un rol con ese nombre”.

Flujo alternativo 3 - Error al guardar

1. SISTEMA - Detecta un error al guardar el rol.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo guardar el rol, intente nuevamente más tarde”.

2.3.3. Asignación de permisos a roles

Id	RF-A012
Título	Asignación de permisos a roles
Descripción	Como administrador, quiero asignar permisos a roles para definir qué funcionalidades quedan habilitadas para los usuarios que poseen cada rol.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ Debe existir al menos un rol en el sistema. ■ Deben existir permisos disponibles para asignar.
Postcondiciones	■ Los permisos seleccionados quedan asociados al rol. ■ Los usuarios con ese rol adquieren los permisos según las reglas del sistema. ■ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la sección “Roles y permisos”.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona un rol de la lista.
3. SISTEMA - Muestra los permisos disponibles y los permisos actuales del rol.
4. ADMINISTRADOR - Marca o desmarca los permisos que desea asociar.

5. SISTEMA - Solicita confirmación de los cambios.
6. ADMINISTRADOR - Confirma la asignación.
7. SISTEMA - Guarda los permisos asociados al rol.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Permisos actualizados correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Sin cambios seleccionados

1. ADMINISTRADOR - Confirma la asignación sin modificar permisos.
2. SISTEMA - Detecta que no hay cambios para aplicar.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se realizaron cambios”.

Flujo alternativo 2 - Permiso incompatible

1. SISTEMA - Valida los permisos seleccionados.
2. SISTEMA - Detecta una combinación no permitida.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La combinación de permisos no es válida”.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al actualizar los permisos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron actualizar los permisos, intente nuevamente más tarde”.

2.3.4. Elevación de privilegios

Id	RF-A013
Título	Elevación de privilegios
Descripción	Como administrador, quiero elevar temporalmente los privilegios de un usuario autorizado para permitirle realizar una acción excepcional bajo control y auditoría.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ El administrador debe contar con permiso para elevar privilegios. ■ El usuario debe existir en el sistema.
Postcondiciones	■ El usuario obtiene privilegios elevados durante el alcance definido. ■ El sistema registra motivo, duración, aprobador y permisos otorgados. ■ Los privilegios vuelven a su estado anterior al finalizar la vigencia.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la gestión de usuarios o roles.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona el usuario al que desea elevar privilegios.
3. SISTEMA - Muestra los roles y permisos actuales del usuario.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona los privilegios temporales, motivo y duración.
5. SISTEMA - Solicita confirmación de la elevación.
6. ADMINISTRADOR - Confirma la acción.
7. SISTEMA - Aplica la elevación temporal de privilegios.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Privilegios elevados correctamente".

Flujo alternativo 1 - Falta motivo o duración

1. ADMINISTRADOR - Confirma la acción sin indicar motivo o duración.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Debe indicar motivo y vigencia de la elevación".
3. SISTEMA - Permite continuar con el formulario.

Flujo alternativo 2 - Permiso no autorizado

1. SISTEMA - Valida los permisos del administrador.
2. SISTEMA - Detecta que no está autorizado para elevar privilegios.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No posee permisos para realizar esta acción".

Flujo alternativo 3 - Error al aplicar elevación

1. SISTEMA - Detecta un error al aplicar la elevación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudieron elevar los privilegios, intente nuevamente más tarde".

2.4. Gestión de documentos

2.4.1. Añadir documentos al sistema

Id	RF-A014
Título	Añadir documentos al sistema
Descripción	Como administrador, quiero añadir documentos al sistema, para que los usuarios tengan acceso a estos.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario

Precondiciones

- El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.

Postcondiciones

- El documento queda registrado en el sistema.
 - Los usuarios pueden acceder y consultar los documento cargados.
-

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de documentos.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Añadir documento”.
4. SISTEMA - Muestra modulo para cargar el archivo de forma local.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona un documento.
6. ADMINISTRADOR - Completa los datos del documento (nombre, descripción, etc).
7. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Cargar documento”.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar carga”.
9. ADMINISTRADOR - Confirma.
10. SISTEMA - Procesa la carga del nuevo documento y lo guarda en la base de datos.
11. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El documento [nombre documento] se añadió de forma exitosa”.

Flujo alternativo 1 - Documento no cargado

1. SISTEMA - Muestra modulo para cargar el archivo de forma local.
2. ADMINISTRADOR - No selecciona un documento.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Se debe seleccionar un documento de tipo válido”.
4. ADMINISTRADOR - Puede cargar otro documento o cancelar.

Flujo alternativo 2 - Documento inválido

1. SISTEMA - Muestra modulo para cargar el archivo de forma local.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona un documento de tipo “inválido”
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Documento inválido”.
4. ADMINISTRADOR - Puede cargar otro documento o cancelar.

Flujo alternativo 3 - Datos incompletos

1. ADMINISTRADOR - Selecciona un documento.
2. ADMINISTRADOR - No completa los datos del documento (nombre, descripción, etc).
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Campos vacíos, por favor complete los datos”.

Flujo alternativo 4 - Datos inválidos

1. ADMINISTRADOR - Selecciona un documento.
2. ADMINISTRADOR - Completa los datos del documento con caracteres inválidos(nombre, descripción, etc).
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Campos inválidos, por favor complete los datos correctos”.

Flujo alternativo 5 - No confirmación

1. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar carga”.
2. ADMINISTRADOR - No confirma carga.
3. SISTEMA - El documento no se carga al sistema.

Flujo alternativo 6 - Error de el sistema

1. ADMINISTRADOR - Confirma la carga.
2. SISTEMA - Detecta un error al cargar el documento.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cargar el documento, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.4.2. Ver documentos subidos al sistema

Id	RF-A015
Título	Ver documentos subidos al sistema
Descripción	Como administrador, quiero poder ver todos los documentos del sistema para tener una visión del estado de estos.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene una lista completa de los documentos registrados en el sistema.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de documentos.

Flujo alternativo 1 - No hay documentos existentes

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Aún no se encuentran documentos en el sistema”.

Flujo alternativo 2 - Error de el sistema

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Detecta un error al acceder a la gestión de documentos
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron recuperar los documentos, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.4.3. Filtro de documentos

Id	RF-A016
Título	Filtro de documentos
Descripción	Como administrador, quiero poder filtrar estos documentos para encontrarlos fácilmente.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador puede visualizar solo los documentos que cumplen con los criterios aplicados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de documentos.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona uno o varios criterios de filtrado (nombre, etiquetas, categoría, fecha de carga, usuario que lo subió).
4. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
5. SISTEMA - Procesa los filtros seleccionados.
6. SISTEMA - Muestra la lista de documentos que cumplen con los criterios de búsqueda.

Flujo alternativo 1 - Sin resultados

1. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
2. SISTEMA - Procesa los filtros seleccionados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se encontraron documentos”

Flujo alternativo 2 - Error en el filtrado

1. SISTEMA - Procesa los filtros seleccionados.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo aplicar los filtros, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.4.4. Acciones masivas de documentos

Id	RF-A017
Título	Acciones masivas de documentos
Descripción	Como administrador, quiero ejecutar acciones masivas sobre documentos para restaurar, reprocesar, recalcular embeddings, enriquecer metadatos o extraer grafos sin operar archivo por archivo.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir documentos en el sistema. ■ El administrador debe contar con permisos de gestión documental.
Postcondiciones	■ Los documentos seleccionados quedan procesados según la acción elegida. ■ El sistema registra el resultado de la operación masiva. ■ El administrador puede visualizar errores o documentos pendientes.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de documentos.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona uno o varios documentos.
4. ADMINISTRADOR - Elige una acción masiva: restaurar, reprocesar, re-embedding, enriquecer o extraer grafo.
5. SISTEMA - Muestra un resumen de la operación solicitada.
6. ADMINISTRADOR - Confirma la acción masiva.
7. SISTEMA - Procesa los documentos seleccionados.
8. SISTEMA - Muestra el resultado de la operación con documentos procesados, pendientes y fallidos.

Flujo alternativo 1 - No hay documentos seleccionados

1. ADMINISTRADOR - Elige una acción masiva sin seleccionar documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Debe seleccionar al menos un documento".

Flujo alternativo 2 - Acción no aplicable

1. SISTEMA - Valida los documentos seleccionados.
2. SISTEMA - Detecta que la acción no aplica a uno o más documentos.
3. SISTEMA - Informa qué documentos fueron omitidos y permite continuar con los restantes.

Flujo alternativo 3 - Error de procesamiento

1. SISTEMA - Detecta errores durante la operación masiva.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La operación finalizó con errores” y detalla los documentos afectados.

2.5. Colecciones / Grupos (MAC: Niveles y Agrupaciones)

2.5.1. Creación de colecciones

Id	RF-A018
Título	Creación de colecciones
Descripción	Como administrador, quiero poder crear colecciones de documentos para que usuarios tengan acceso a estos.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ La colección queda registrada en el sistema.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista de colecciones disponibles.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Crear colección”.
4. ADMINISTRADOR - Completa los datos de la colección (nombre, descripción, etc).
5. ADMINISTRADOR - Confirma la creación.
6. SISTEMA - Procesa la creación de la colección y la guarda en la base de datos.
7. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La colección [nombre colección] se creó de forma exitosa”.

Flujo alternativo 1 - Datos incompletos

1. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Crear colección”.
2. ADMINISTRADOR - No completa los datos del documento (nombre, descripción, etc).
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Campos vacíos, por favor complete los datos”.

Flujo alternativo 2 - Datos inválidos

1. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Crear colección”.
2. ADMINISTRADOR - Completa los datos del documento con caracteres inválidos(nombre, descripción, etc).

3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Campos inválidos, por favor complete los datos correctos”.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. ADMINISTRADOR - Confirma la creación.
2. SISTEMA - Detecta un error al crear la colección.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo crear la colección, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.5.2. Eliminación de colecciones

Id	RF-A019
Título	Eliminación de colecciones
Descripción	Como administrador, quiero poder eliminar colecciones de documentos para mantener la organización del sistema.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ▪ La colección a eliminar debe existir en el sistema.
Postcondiciones	▪ La colección seleccionada se elimina del sistema. ▪ Los documentos asociados dejan de estar disponibles para los usuarios. ▪ El sistema actualiza las vistas de documentos.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista de colecciones disponibles.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la colección que se desea eliminar.
4. SISTEMA - Muestra detalles de la colección (nombre, documentos asociados, fecha de creación, usuarios con acceso).
5. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Eliminar colección”.
6. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción.
7. ADMINISTRADOR - Confirma la eliminación.
8. SISTEMA - Elimina la colección y sus documentos.
9. SISTEMA - Muestra el mensaje de eliminación exitosa.

Flujo alternativo 1 - Cancelación de la eliminación

1. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción.

2. ADMINISTRADOR - Cancela la acción en la ventana de confirmación.
3. SISTEMA - Mantiene la colección sin cambios.

Flujo alternativo 2 - Colección inexistente

1. SISTEMA - El sistema valida la colección seleccionada y detecta que no existe o ya fue eliminada.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La colección especificada no existe”.

Flujo alternativo 3 - Error en la eliminación

1. SISTEMA - Detecta un fallo al eliminar la colección.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar la colección, por favor inténtelo nuevamente más tarde”.

2.5.3. Añadir documentos a colecciones

Id	RF-A020
Título	Añadir documentos a colecciones
Descripción	Como administrador, quiero poder añadir documentos a colecciones para que los usuarios que se encuentren en la misma, puedan acceder al documento.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ▪ La colección a la cual añadir el documento debe existir en el sistema.
Postcondiciones	▪ La documento seleccionado se añade a la colección. ▪ El documento aparece disponible para los usuarios en la colección.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista de colecciones disponibles.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la colección a la que desea agregar un documento.
4. SISTEMA - Muestra detalles de la colección (nombre, documentos asociados, fecha de creación, usuarios con acceso).
5. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Agregar documento”.
6. SISTEMA - Muestra modulo para seleccionar de la lista de documentos disponibles.
7. ADMINISTRADOR - Selecciona un documento.

8. ADMINISTRADOR - Confirma la agregación.
9. SISTEMA - Procesa la asociación del documento con la colección y lo guarda en la base de datos.
10. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El documento [nombre documento] se añadió a [nombre colección] de forma exitosa”.

Flujo alternativo 1 - Cancelación de la eliminación

1. ADMINISTRADOR - Cancela la acción en la ventana de confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene la colección sin cambios.

Flujo alternativo 2 - Colección inexistente

1. SISTEMA - El sistema valida la colección seleccionada y detecta que no existe o fue eliminada.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La colección especificada no existe”.

Flujo alternativo 3 - Documento inexistente

1. SISTEMA - El sistema valida el documento seleccionado y detecta que no existe o fue eliminado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La documento especificado no existe”.

Flujo alternativo 4 - Error en la agregación

1. SISTEMA - Detecta un error al agregar el documento en la colección.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo agregar el documento [nombre documento] a [nombre colección], por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.5.4. Eliminar documentos de colecciones

Id	RF-A021
Título	Eliminar documentos de colecciones
Descripción	Como administrador, quiero poder sacar documentos de colecciones para que los usuarios que se encuentren en la misma, no puedan acceder al documento.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ La colección de la cual remover el documento debe existir en el sistema. ■ El documento a remover debe estar en la colección.

Postcondiciones

- La documento seleccionado se remueve de la colección.
 - El documento aparece no disponible para los usuarios que sólo tenían acceso al documento por esa colección.
-

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista de colecciones disponibles.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la colección de la que desea eliminar un documento.
4. SISTEMA - Muestra detalles de la colección (nombre, documentos asociados, fecha de creación, usuarios con acceso).
5. ADMINISTRADOR - Selecciona el documento que desea eliminar.
6. SISTEMA - Muestra la ficha detallada del documento.
7. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Desasociar documento”.
8. ADMINISTRADOR - Confirma la eliminación.
9. SISTEMA - Procesa la disociación del documento con la colección y lo guarda en la base de datos.
10. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El documento [nombre documento] se desasoció de [nombre colección] de forma exitosa”.

Flujo alternativo 1 - Cancelación de la eliminación

1. ADMINISTRADOR - Cancela la acción en la ventana de confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene la colección sin cambios.

Flujo alternativo 2 - Colección inexistente

1. SISTEMA - El sistema valida la colección seleccionada y detecta que no existe o fue eliminada.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La colección especificada no existe”.

Flujo alternativo 3 - Documento inexistente

1. SISTEMA - El sistema valida el documento seleccionado y detecta que no existe o fue eliminado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La documento especificado no existe”.

Flujo alternativo 4 - Error en la eliminación

1. SISTEMA - Detecta un error al eliminar el documento de la colección.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar el documento [nombre documento] de [nombre colección], por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.5.5. Añadir usuarios a una colección

Id	RF-A022
Título	Añadir usuarios a una colección
Descripción	Como administrador, quiero poder añadir usuarios a una colección para otorgarles acceso a los documentos que contiene.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ La colección existe y está activa en el sistema. ■ Los usuarios a añadir existen en el sistema.
Postcondiciones	■ Los usuarios seleccionados quedan asociados a la colección con el nivel de permiso definido. ■ El sistema actualiza la política de acceso y la refleja en la UI y auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de colecciones.
2. SISTEMA - Muestra el listado de colecciones.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona una colección.
4. SISTEMA - Muestra el detalle y la pestaña accesos/permisos.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Añadir usuarios”.
6. SISTEMA - Ofrece búsqueda de usuarios y nivel de permiso (lector/colaborador/propietario delegado).
7. ADMINISTRADOR - Selecciona uno o varios usuarios y define el permiso.
8. SISTEMA - Muestra mensaje para confirmar.
9. ADMINISTRADOR - Confirma acción.
10. SISTEMA - Asigna los usuarios con el permiso indicado y muestra “Usuarios añadidos correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Usuario ya tiene acceso

1. ADMINISTRADOR - Confirma acción.
2. SISTEMA - Detecta duplicados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Algunos usuarios ya tenían acceso”.
4. SISTEMA - Permite continuar con el proceso para aplicar los cambios.

Flujo alternativo 2 - Error de sistema

1. ADMINISTRADOR - Confirma acción.
2. SISTEMA - Falla al aplicar cambios.
3. SISTEMA - Muestra el siguiente mensaje “No se pudieron actualizar los accesos, intente nuevamente”.

2.5.6. Sacar usuarios de una colección

Id	RF-A023
Título	Sacar usuarios de una colección
Descripción	Como administrador, quiero poder sacar usuarios de una colección para que ya no tengan acceso a los documentos que contiene.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ La colección existe y está activa en el sistema. ■ El usuario a remover debe tener acceso a la colección.
Postcondiciones	■ El usuario ya no tiene acceso a la colección. ■ El sistema actualiza las políticas de acceso y auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de colecciones.
2. SISTEMA - Muestra el listado de colecciones disponibles.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona una colección.
4. SISTEMA - Muestra el detalle y la lista de usuarios con acceso.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona el usuario que desea eliminar.
6. ADMINISTRADOR - Elige la opción “Eliminar acceso”.
7. SISTEMA - Solicita confirmación.
8. ADMINISTRADOR - Confirma la opción.
9. SISTEMA - Revoca el acceso del usuario a la colección.
10. SISTEMA - Muestra el siguiente mensaje “Los usuarios ya no tienen acceso a esta colección”.

Flujo alternativo - Error en el proceso

1. ADMINISTRADOR - Confirma la opción.
2. SISTEMA - Detecta una falla al revocar el acceso.
3. SISTEMA - Muestra el siguiente mensaje: “No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde”.

2.5.7. Ver grupos creados

Id	RF-A024
Título	Ver grupos creados
Descripción	Como administrador, quiero poder ver el listado de grupos creados en el sistema para tener visibilidad del estado general.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene un listado con datos de cada grupo, sin exponer mensajes, documentos ni conversaciones.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de administración de grupos.
2. SISTEMA - Muestra el listado de grupos.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona una colección.
4. SISTEMA - Muestra el detalle y la lista de usuarios con acceso.
5. ADMINISTRADOR - Aplica orden y filtros (estado, dueño, fechas).
6. SISTEMA - Actualiza la vista según filtros seleccionados.

Flujo alternativo 1 - No hay grupos

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de administración de grupos.
2. SISTEMA - Muestra “No existen grupos creados actualmente”.

Flujo alternativo 2 - Error al obtener los grupos

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de administración de grupos.
2. SISTEMA - Detecta un error al mostrar los grupos
3. SISTEMA - Muestra el siguiente mensaje “No se pudo recuperar el listado de grupos, intente nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 3 - Filtros inválidos

1. ADMINISTRADOR - Aplica orden y filtros (estado, dueño, fechas).
2. SISTEMA - Actualiza la vista según filtros seleccionados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se encontraron grupos con los filtros seleccionados”.

2.5.8. Ver detalles de grupos

Id	RF-A025
Título	Ver detalles de grupos
Descripción	Como administrador, quiero poder ver detalles de los grupos, incluyendo los usuarios que lo integran y su información básica, para tener una visión clara del estado de los grupos en el sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir grupos creados en el sistema.
Postcondiciones	■ El administrador visualiza los detalles del grupo seleccionado, incluyendo información de sus miembros y estado.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de grupos.
2. SISTEMA - Muestra la lista de grupos existentes.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona un grupo de la lista.
4. SISTEMA - Despliega los detalles del grupo.
5. ADMINISTRADOR - Revisa la información para evaluar el estado del grupo.

Flujo alternativo - Error en la carga de información

1. ADMINISTRADOR - Selecciona un grupo de la lista.
2. SISTEMA - Detecta un error al cargar la información del grupo
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron obtener los detalles del grupo, intente nuevamente más tarde”.

2.5.9. Búsqueda y filtrado de grupos

Id	RF-A026
Título	Búsqueda y filtrado de grupos
Descripción	Como administrador, quiero poder filtrar y buscar los grupos para acceder a ellos fácilmente desde el panel de administración.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir grupos creados en el sistema.

Postcondiciones

- El sistema muestra la lista de grupos que cumplen los criterios aplicados.
-

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de administración de grupos.
2. SISTEMA - Muestra el listado con controles de búsqueda y/o selecciona filtros.
3. ADMINISTRADOR - Ingresa texto de búsqueda y/o filtros.
4. ADMINISTRADOR - Aplica los criterios.
5. SISTEMA - Procesa y muestra los grupos coincidentes.

Flujo alternativo 1 - Sin coincidencias

1. ADMINISTRADOR - Aplica los criterios.
2. SISTEMA - Detecta que no se encuentran coincidencias en los filtros.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se encontraron grupos con los criterios aplicados”.

Flujo alternativo 2 - Error en la búsqueda

1. ADMINISTRADOR - Aplica los criterios.
2. SISTEMA - Detecta un error al aplicar los filtros.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se pudo completar la búsqueda, intente nuevamente más tarde”.

2.5.10. Reordenar niveles de clasificación

Id	RF-A027
Título	Reordenar niveles de clasificación
Descripción	Como administrador, quiero reordenar los niveles de clasificación para ajustar la jerarquía MAC que determina el acceso a documentos y colecciones.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ Deben existir niveles de clasificación configurados. ■ El administrador debe contar con permisos para gestionar MAC.
Postcondiciones	■ El orden de niveles de clasificación queda actualizado. ■ El sistema aplica la nueva jerarquía en las evaluaciones de acceso. ■ La modificación queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC.
2. SISTEMA - Muestra los niveles de clasificación existentes en su orden actual.
3. ADMINISTRADOR - Reordena los niveles según la jerarquía deseada.
4. SISTEMA - Muestra una vista previa del nuevo orden.
5. ADMINISTRADOR - Confirma la modificación.
6. SISTEMA - Valida el impacto sobre usuarios, documentos y colecciones.
7. SISTEMA - Guarda el nuevo orden de niveles.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Niveles de clasificación actualizados correctamente".

Flujo alternativo 1 - Orden inválido

1. ADMINISTRADOR - Confirma un orden no permitido.
2. SISTEMA - Detecta inconsistencias en la jerarquía.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: "El orden de clasificación no es válido".

Flujo alternativo 2 - Impacto crítico detectado

1. SISTEMA - Valida el impacto de la modificación.
2. SISTEMA - Detecta que la modificación dejaría recursos sin nivel válido.
3. SISTEMA - Muestra una advertencia y solicita corregir la configuración.

Flujo alternativo 3 - Error al guardar

1. SISTEMA - Detecta un error al actualizar los niveles.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudieron reordenar los niveles, intente nuevamente más tarde".

2.6. Notificaciones

2.6.1. Creación de notificaciones

Id	RF-A028
Título	Creación de notificaciones
Descripción	Como administrador, quiero poder mandarle una notificación al usuario para darle aviso de una cuestión.
Actores	■ Administrador ■ Sistema

Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El usuario recibe la notificación en el sistema. ■ La notificación queda registrada en el sistema con estado.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de notificaciones.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de notificaciones.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Crear notificación”
4. ADMINISTRADOR - Completa la información necesaria (usuario, motivo, etc)
5. ADMINISTRADOR - Envía notificación.
6. SISTEMA - Procesa y envía la notificación
7. SISTEMA - Muestra el mensaje “Notificación enviada correctamente”
8. SISTEMA - Envía la notificación a el usuario correspondiente

Flujo alternativo 1 - Usuario no encontrado

1. ADMINISTRADOR - Envía notificación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje “Usuario no encontrado”
3. SISTEMA - Permite continuar con la creación de la notificación

Flujo alternativo 2 - Fallo en el envío de la notificación

1. ADMINISTRADOR - Envía notificación.
2. SISTEMA - Detecta un error al enviar la notificación
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo enviar la notificación, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.6.2. Ver notificaciones del sistema

Id	RF-A029
Título	Ver notificaciones del sistema
Descripción	Como administrador, quiero poder ver todas las notificaciones que se manden desde el sistema para ver el estado de estas.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.

Postcondiciones

- El administrador obtiene una visión completa de todas las notificaciones enviadas, junto con su estado.
-

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de notificaciones.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de notificaciones.

Flujo alternativo 1 - No hay notificaciones existentes

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de notificaciones.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Aún no hay notificaciones creadas en el sistema”.

Flujo alternativo 2 - Error de el sistema

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de notificaciones.
2. SISTEMA - Detecta un error al acceder a la gestión de notificaciones
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron recuperar las notificaciones, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.6.3. Filtro de notificaciones

Id	RF-A030
Título	Filtro de notificaciones
Descripción	Como administrador, quiero poder filtrar las notificaciones que mande para acceder fácilmente a estas.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador puede visualizar solo las notificaciones que cumplen con los criterios aplicados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de notificaciones.
2. SISTEMA - Muestra la lista de notificaciones enviadas.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona uno o varios criterios de filtrado (titulo, etiquetas, estado, fecha de creación, administrador emisor, usuario notificado).
4. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.

5. SISTEMA - Procesa los filtros seleccionados.
6. SISTEMA - Muestra la lista de notificaciones que cumplen con los criterios de búsqueda.

Flujo alternativo 1 - Sin resultados

1. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
2. SISTEMA - Procesa los filtros seleccionados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se encontraron documentos”

2.7. Monitoreo y auditoría

2.7.1. Ver estadísticas de la aplicación

Id	RF-A031
Título	Ver estadísticas de la aplicación
Descripción	Como administrador, quiero ver estadísticas de la aplicación en períodos de tiempo, para mantener una visión del estado del sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador visualiza métricas agregadas y detalladas en el período seleccionado.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de administración de analítica.
2. SISTEMA - Muestra gráficos e información del estado del sistema
3. ADMINISTRADOR - Aplica un período el cual quiere observar información
4. SISTEMA - Muestra gráficos e información del periodo que selecciono el administrador

Flujo alternativo 1 - Sin datos en el período

1. ADMINISTRADOR - Aplica un período el cual quiere observar información
2. SISTEMA - Detecta que aún no hay datos en el sistema.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No hay datos en el periodo seleccionado”

Flujo alternativo 2 - Error al obtener estadísticas

1. ADMINISTRADOR - Aplica un período el cual quiere observar información

2. SISTEMA - Detecta un error al mostrar la información.
3. SISTEMA - Muestra “No se pudo generar el panel, intente nuevamente más tarde”.

2.7.2. Ver salud de microservicios e infraestructura

Id	RF-A032
Título	Ver salud de microservicios e infraestructura
Descripción	Como administrador, quiero ver el estado de los microservicios e infraestructura para detectar fallas operativas y anticipar problemas del sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ El sistema debe contar con métricas o señales de monitoreo disponibles.
Postcondiciones	■ El administrador visualiza el estado operativo de los servicios. ■ El sistema muestra alertas, tiempos de respuesta y disponibilidad.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de monitoreo o analítica.
2. SISTEMA - Muestra los microservicios registrados y su estado actual.
3. SISTEMA - Presenta indicadores de disponibilidad, latencia, errores y consumo de recursos.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona un servicio para ver detalle.
5. SISTEMA - Muestra información histórica y eventos recientes del servicio.

Flujo alternativo 1 - Métricas no disponibles

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de monitoreo.
2. SISTEMA - Detecta que no hay métricas disponibles.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No hay datos de salud disponibles actualmente”.

Flujo alternativo 2 - Servicio degradado

1. SISTEMA - Detecta un servicio con estado degradado.
2. SISTEMA - Resalta el servicio afectado y muestra la causa conocida o última alerta.

Flujo alternativo 3 - Error al consultar monitoreo

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar la información.

2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo consultar el estado de infraestructura, intente nuevamente más tarde”.

2.7.3. Ver registro de acciones / auditoría

Id	RF-A033
Título	Ver registro de acciones / auditoría
Descripción	Como administrador, quiero consultar el registro de acciones del sistema para auditar operaciones realizadas por usuarios y administradores.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ Deben existir eventos de auditoría registrados o la auditoría debe estar habilitada.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene una lista de acciones auditadas. ■ El sistema permite revisar actor, fecha, entidad afectada y resultado de cada acción.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de auditoría.
2. SISTEMA - Muestra el registro de acciones ordenado por fecha.
3. ADMINISTRADOR - Aplica filtros por usuario, acción, entidad, fecha o resultado.
4. SISTEMA - Procesa los criterios seleccionados.
5. SISTEMA - Muestra los eventos coincidentes.
6. ADMINISTRADOR - Selecciona un evento.
7. SISTEMA - Muestra el detalle de auditoría del evento seleccionado.

Flujo alternativo 1 - Sin eventos registrados

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de auditoría.
2. SISTEMA - Detecta que no hay eventos registrados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No existen acciones registradas para los criterios seleccionados”.

Flujo alternativo 2 - Filtros sin coincidencias

1. ADMINISTRADOR - Aplica filtros de búsqueda.
2. SISTEMA - No encuentra eventos coincidentes.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se encontraron registros de auditoría”.

Flujo alternativo 3 - Error al recuperar auditoría

1. SISTEMA - Detecta un error al consultar los registros.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo recuperar el registro de auditoría, intente nuevamente más tarde”.

2.7.4. Ver historial por entidad

Id	RF-A034
Título	Ver historial por entidad
Descripción	Como administrador, quiero ver el historial de cambios de una entidad específica, como usuarios, documentos, niveles o agrupaciones, para entender su evolución y trazabilidad.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ La entidad consultada debe existir o haber existido en el sistema. ■ Deben existir registros históricos o de auditoría asociados.
Postcondiciones	■ El administrador visualiza la línea de tiempo de cambios de la entidad. ■ El sistema muestra acciones, responsables, fechas y valores modificados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a una entidad del sistema.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Ver historial”.
3. SISTEMA - Consulta los registros asociados a la entidad.
4. SISTEMA - Muestra una línea de tiempo con las acciones realizadas.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona un evento histórico.
6. SISTEMA - Muestra el detalle del cambio realizado.

Flujo alternativo 1 - Entidad sin historial

1. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Ver historial”.
2. SISTEMA - Detecta que no existen eventos asociados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No hay historial disponible para esta entidad”.

Flujo alternativo 2 - Entidad eliminada

1. ADMINISTRADOR - Consulta una entidad eliminada.

2. SISTEMA - Muestra el historial disponible e indica que la entidad ya no está activa.

Flujo alternativo 3 - Error al cargar historial

1. SISTEMA - Detecta un error al consultar el historial.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cargar el historial, intente nuevamente más tarde”.

2.8. Gestión de chats

2.8.1. Ver chats del sistema

Id	RF-A035
Título	Ver chats del sistema
Descripción	Como administrador, quiero ver los chats del sistema para monitorear su estado, detectar problemas operativos y consultar metadatos sin comprometer la confidencialidad del contenido.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ Deben existir chats o conversaciones registradas en el sistema. ■ El administrador debe contar con permisos para consultar gestión de chats.
Postcondiciones	■ El administrador visualiza el listado de chats y su estado. ■ El sistema muestra metadatos como usuario, fecha, estado, modelo asociado y errores. ■ La consulta queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de chats.
2. SISTEMA - Muestra el listado de chats registrados.
3. ADMINISTRADOR - Aplica filtros por usuario, estado, fecha o tipo de error.
4. SISTEMA - Procesa los filtros seleccionados.
5. SISTEMA - Muestra los chats coincidentes.
6. ADMINISTRADOR - Selecciona un chat.
7. SISTEMA - Muestra los metadatos y estado del chat seleccionado.

Flujo alternativo 1 - No existen chats

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de chats.

2. SISTEMA - Detecta que no hay chats registrados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No existen chats en el sistema”.

Flujo alternativo 2 - Sin coincidencias

1. ADMINISTRADOR - Aplica filtros de búsqueda.
2. SISTEMA - No encuentra chats coincidentes.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se encontraron chats con los criterios aplicados”.

Flujo alternativo 3 - Error al recuperar chats

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar los chats.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo recuperar la lista de chats, intente nuevamente más tarde”.

3. Conclusión de Casos de Uso

3.1. Balance general del alcance implementado

El proceso de análisis y validación de los casos de uso del panel de administración permitió verificar que las funcionalidades definidas para este módulo se encuentran alineadas con la implementación realizada, en cada caso de uso fue revisado y contrastado con el comportamiento del sistema, lo que permitió comprobar su correspondencia con la solución desarrollada e identificar los ajustes necesarios para que la documentación reflejara con precisión el estado final del proyecto.

Como resultado de este proceso, se reorganizó a una estructura más clara y acorde a la forma en que el panel de administración se encontraba a principios del proyecto. Esta reestructuración facilita la comprensión de las distintas funcionalidades, mejora la trazabilidad entre los requerimientos y su implementación, y presenta una visión más ordenada del conjunto de operaciones disponibles para el administrador.

Las modificaciones incorporadas durante el desarrollo fueron reflejadas en la documentación, asegurando que esta represente fielmente el comportamiento del panel de administración y constituya una referencia confiable para comprender sus funcionalidades.

3.2. Funcionalidades incorporadas respecto al diseño inicial

Un primer hallazgo relevante de la validación fue que la implementación final amplía el conjunto de capacidades administrativas originalmente concebidas. Es decir, no solo se cumplieron los casos de uso planteados, sino que el panel incorpora operaciones adicionales que enriquecen la administración, la seguridad y la trazabilidad del sistema. Estas funcionalidades, ausentes en el diseño inicial pero presentes y operativas en el código, se documentaron e integraron como casos de uso de pleno derecho:

Forzado de cierre de sesión de usuarios: Disponible como acción masiva en el listado de usuarios, permite a un administrador con privilegios suficientes revocar de forma inmediata todas las sesiones activas de uno o varios usuarios. El mecanismo invalida tanto los *refresh tokens* activos como los *access tokens* ya emitidos, obligando a una nueva autenticación. Constituye una herramienta de respuesta ante incidentes (por ejemplo, una cuenta comprometida) y queda registrada en auditoría.

Gestión del perfil MAC de un usuario: Permite asignar y revocar la habilitación (nivel de clasificación) y los compartimentos de un usuario de forma individual, complementando la asignación masiva que se realiza desde los propios niveles y agrupaciones.

Acciones masivas sobre documentos: Más allá de la carga y visualización, el panel ofrece operaciones de mantenimiento sobre los documentos seleccionados: restaurar documentos eliminados, reprocesar, regenerar *embeddings*, enriquecer y reextraer el grafo de conocimiento. Estas acciones delegan en el servicio de procesamiento de documentos mediante trabajos asíncronos.

Registro de acciones (auditoría): El panel expone un visor del registro de auditoría que centraliza las acciones realizadas sobre las entidades del sistema, reforzando la trazabilidad y la rendición de cuentas.

Historial por entidad: Para usuarios, documentos, niveles y agrupaciones, el administrador

puede consultar el historial de cambios de cada entidad, ofreciendo un nivel de detalle adicional al del registro global de auditoría.

Gestión de chats: Incorpora la visualización de los chats del sistema, extendiendo la supervisión administrativa al servicio de conversaciones.

En conjunto, estas incorporaciones evidencian que la evolución del diseño estuvo orientada a fortalecer tres ejes transversales: la seguridad (control de sesiones, control de acceso individualizado), la trazabilidad (auditoría e historial) y la operación (mantenimiento de documentos y supervisión de chats).

3.3. Evolución del modelo conceptual (Grupos y colecciones a Modelo MAC)

El cambio de mayor entre los requerimientos iniciales y la implementación final afecta al modelo conceptual de control de acceso. A continuación se describe el modelo del que se partió, el modelo al que se llegó y las razones que motivaron la transición.

3.3.1. Punto de partida: Grupos y Colecciones

En el planteamiento original, la administración del acceso a la información se apoyaba en dos abstracciones independientes entre sí: Colecciones y Grupos, cada una constituía un criterio de autorización autónomo, en el que la pertenencia del usuario determinaba directamente el acceso al documento: si el usuario formaba parte de la colección o del grupo al que pertenecía el documento, podía consultarlo; en caso contrario, no.

Ambas abstracciones respondían, sin embargo, a lógicas distintas. Las colecciones representaban una organización vertical, de carácter jerárquico, orientada a expresar distintos grados de acceso a la información, los grupos, en cambio, representaban una organización horizontal, de carácter categórico, orientada a delimitar conjuntos de documentos por área o ámbito temático. Pese a esta diferencia de naturaleza, en la práctica ambas funcionaban como mecanismos paralelos y desconectados, cada uno resolvía el acceso por sí solo, sin que existiera una relación que vinculara la dimensión jerárquica con la categórica.

Este diseño daba lugar a un bloque completo de casos de uso, creación y eliminación de colecciones, alta y baja de documentos en colecciones, alta y baja de usuarios en colecciones, y visualización, consulta de detalle y filtrado de grupos.

3.3.2. Modelo MAC

Durante la implementación, el esquema anterior fue sustituido por un único modelo de control de acceso obligatorio (Mandatory Access Control, MAC), estructurado en torno a dos componentes que ya no operan de forma aislada, sino combinada entre niveles de clasificación y agrupaciones.

Los niveles conservan la dimensión vertical del modelo anterior y se ordenan jerárquicamente, de esta forma el acceso de un usuario a un nivel determinado habilita la consulta de los documentos clasificados en ese nivel y en todos los niveles inferiores, conforme a una relación de dominancia. Las agrupaciones conservan la dimensión horizontal y actúan como agrupaciones, entonces el acceso a un documento exige que el usuario pertenezca a la agrupación o agrupaciones a la que dicho documento está asociado.

La diferencia esencial respecto al modelo original es que ambas dimensiones dejan de ser criterios excluyentes para convertirse en condiciones que deben satisfacerse de forma conjunta. Para consultar un documento, el usuario debe cumplir simultáneamente la condición jerárquica (que su nivel domine al del documento) y la condición de agrupación (que comparta con el documento al menos las agrupaciones requeridas). De este modo, el nivel acota hasta dónde puede acceder un usuario en la jerarquía de clasificación, mientras que las agrupaciones acotan dentro de qué ámbitos puede hacerlo.

3.3.3. Motivación del cambio

La decisión surgió de la evolución del diseño del sistema y, en particular, de su modelo de seguridad. Durante el desarrollo se constató que la organización del acceso mediante grupos y colecciones independientes no representaba adecuadamente las políticas de autorización que requería la plataforma, ya que estas debían definirse en función de criterios de clasificación y compartimentación propios de un entorno de control de acceso obligatorio, donde ambos criterios actúan de manera conjunta y no alternativa.

3.3.4. Impacto sobre los casos de uso y la nomenclatura

Como consecuencia de esta decisión de diseño, los casos de uso originalmente formulados sobre grupos y colecciones no deben interpretarse como funcionalidades eliminadas, sino como operaciones reformuladas e integradas dentro del modelo MAC. La creación de una colección pasa a ser la creación de un nivel o de una agrupación; el alta y baja de documentos o usuarios en una colección se realiza ahora mediante la edición del nivel o la agrupación correspondiente, y lo mismo ocurre con su visualización y consulta. Las acciones de administración, por tanto, continúan existiendo, pero adaptadas a un modelo más coherente con la arquitectura final del sistema.

3.4. Decisiones sobre funcionalidades restringidas o acotadas

La validación del código permitió identificar, asimismo, un conjunto de diferencias deliberadas entre el diseño inicial y la implementación final. Lejos de constituir carencias, estas diferencias responden a decisiones de diseño justificadas, que se detallan a continuación.

3.4.1. Roles y permisos en modo de solo lectura, pero visibles

Las operaciones de creación, edición y asignación de roles y permisos no se encuentran disponibles como funcionalidades modificables dentro del panel administrativo, el módulo de roles y permisos opera en modo de solo lectura. Sin embargo, se tomó la decisión explícita de mantener estos elementos visibles. Esta aparente contradicción es intencional y obedece a un equilibrio entre seguridad y transparencia. Por un lado, restringir la modificación de roles y permisos desde la interfaz preserva la integridad de la configuración de seguridad del sistema: La definición de roles y la asignación de permisos constituyen un elemento crítico cuya alteración descontrolada desde el panel podría introducir vulnerabilidades o errores de autorización difíciles de detectar, en cambio, esto hace que conservar su visibilidad permita que el administrador pueda consultar y auditar en todo momento qué roles existen y qué permisos tienen asociados, lo que resulta esencial para tareas de revisión, diagnóstico y verificación del cumplimiento de las políticas de seguridad.

3.4.2. Eliminación de la visualización de notificaciones del sistema

El caso de uso correspondiente a la visualización de notificaciones del sistema fue excluido de la versión final del panel de administración debido a las limitaciones de tiempo del proyecto y a la priorización de funcionalidades consideradas esenciales para la gestión del sistema. En consecuencia, el desarrollo se centró en las operaciones de mayor impacto para el administrador, como la creación y el envío de notificaciones, dejando la consulta del historial de notificaciones como una funcionalidad pendiente.

No obstante, esta decisión no implica que la visualización de las notificaciones carezca de utilidad. Por el contrario, incorporar esta funcionalidad en futuras versiones permitiría al administrador disponer de un historial centralizado de las notificaciones emitidas, facilitando tareas de seguimiento, auditoría y verificación del estado de los envíos. En este sentido, se considera una mejora viable para la evolución del sistema, aunque quedó fuera del alcance definido para el presente trabajo.

3.5. Síntesis final

En conjunto, los cambios identificados durante la validación reflejan una evolución madura del diseño hacia una solución más consistente con la arquitectura definitiva del sistema y con los requisitos de seguridad propios de un entorno RAG con control de acceso obligatorio. Las diferencias respecto al planteamiento inicial no representan omisiones ni funcionalidades pendientes, sino decisiones de diseño fundamentadas: La incorporación de nuevas capacidades de seguridad, trazabilidad y operación; la unificación del control de acceso bajo un único modelo MAC que elimina la duplicidad de grupos y colecciones; la protección de la configuración crítica de roles y permisos mediante un modo de solo lectura que, aun así, preserva la transparencia; el ajuste del alcance de las notificaciones; y la provisión de una visión general del estado de la infraestructura sin sobrecargar el panel con responsabilidades de monitoreo especializado. El resultado es un panel administrativo que mantiene íntegras las capacidades necesarias para la gestión, supervisión y auditoría del sistema, al tiempo que consolida el modelo MAC como mecanismo central de autorización y refuerza la protección de los elementos más sensibles de la plataforma.